MODUL PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

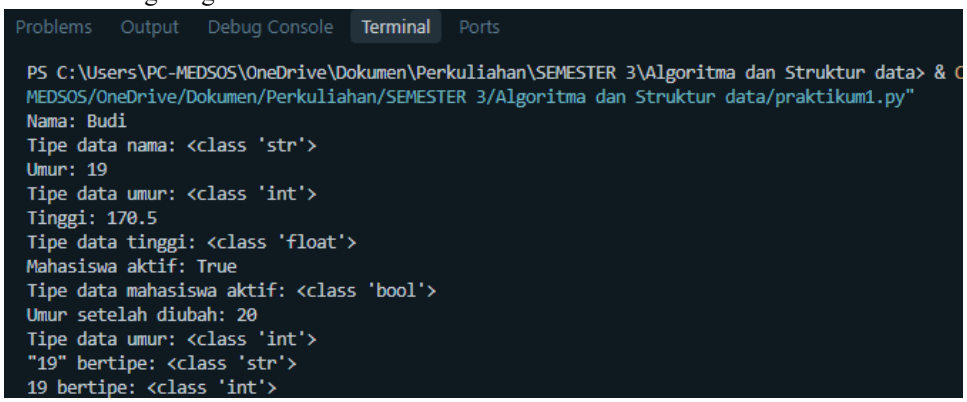
Pertemuan 5: Tipe Data, Variabel, dan Operator pada Python

A. Identitas Praktikum

Mata kuliah	: Algoritma dan Struktur Data
Materi	: Tipe Data, Variabel, dan Operator Python
Nama Mahasiswa	: Muhammad Zackya Firdaus
NIM	: 10225061
Kelas	: IF III B

B. Latihan Praktikum 1. Praktikum 1, Mengenali Tipe Data

1) Hasil Running Program



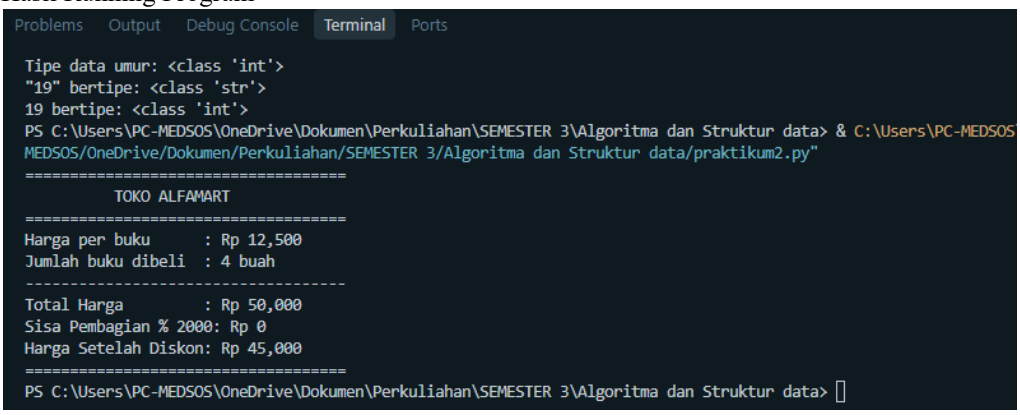
2) Fungsi type() digunakan untuk mengecek dan menampilkan tipe data bawaan Python dari setiap variabel (str untuk string, int untuk integer, float untuk pecahan, dan bool untuk boolean).

3) Ketika nilai umur diubah dari 19 menjadi 20, nilainya pada output berubah menjadi 20, namun tipe datanya tetap berjenis <class 'int'>.

4) Perbedaan "19" dan 19: "19" berjenis tipe data str (string) yaitu teks yang tidak bisa dikenai operasi matematika langsung, sedangkan 19 berjenis tipe data int (integer) yaitu bilangan bulat numerik yang dapat dihitung secara aritmatika.

2. Praktikum 2, Operator Aritmatika

1) Hasil Running Program



2) Variabel harga digunakan untuk menyimpan harga buku sebesar Rp12.500, sedangkan variabel jumlah digunakan untuk menyimpan jumlah buku yang dibeli, yaitu 4 buah.
3) Total harga diperoleh dengan mengalikan harga buku dengan jumlah pembelian, yaitu Rp12.500 × 4 = Rp50.000.
4) Operator % digunakan untuk menghitung sisa pembagian total harga dengan 2.000. Hasilnya adalah 0 karena Rp50.000 habis dibagi Rp2.000.
5) Harga setelah diskon diperoleh dengan mengurangi total harga sebesar Rp5.000, yaitu Rp50.000 − Rp5.000 = Rp45.000.

3. Praktikum 3, Operator Perbandingan dan Logika

1) Hasil Running Program

```
PS C:\Users\PC-MEDSOS\OneDrive\Dokumen\Perkuliahan\SEMESTER 3\Algoritma dan Struktur data> & C:\Us
MEDSOS/OneDrive/Dokumen/Perkuliahan/SEMESTER 3/Algoritma dan Struktur data/praktikum3.py"
--- Hasil Data Awal (Nilai=82, Kehadiran=90) ---
Syarat Nilai (>= 75)     : True
Syarat Kehadiran (>= 80) : True
Status Kelulusan (AND)   : True

--- Hasil Setelah Nilai Diubah menjadi 70 ---
Syarat Nilai (>= 75)     : False
Syarat Kehadiran (>= 80) : True
Status Kelulusan (AND)   : False
Status Kelulusan (OR)    : True
PS C:\Users\PC-MEDSOS\OneDrive\Dokumen\Perkuliahan\SEMESTER 3\Algoritma dan Struktur data>
```

2) Variabel nilai berisi 82 dan variabel kehadiran berisi 90. Kedua variabel digunakan untuk memeriksa syarat kelulusan mahasiswa.

3) Operator >= digunakan untuk membandingkan nilai dan kehadiran dengan syarat minimum. Hasilnya True karena nilai 82 lebih besar dari 75 dan kehadiran 90 lebih besar dari 80.

4) Operator and digunakan untuk memeriksa apakah kedua syarat terpenuhi. Hasilnya True karena nilai dan kehadiran memenuhi syarat kelulusan.

5) Setelah nilai diubah menjadi 70, hasil pemeriksaan syarat nilai menjadi False karena 70 kurang dari 75. Status kelulusan menggunakan operator and juga menjadi False karena salah satu syarat tidak terpenuhi.

6) Operator or menghasilkan True karena masih ada satu syarat yang terpenuhi, yaitu kehadiran sebesar 90. Perbedaannya, operator and menghasilkan True jika kedua syarat terpenuhi, sedangkan operator or menghasilkan True jika minimal satu syarat terpenuhi.

4. Praktikum 4, Operator Penugasan

1) Hasil Running Program

```
PS C:\Users\PC-MEDSOS\OneDrive\Dokumen\Perkuliahan\SEMESTER 3\Algoritma dan Struktur data> & C:\
MEDSOS/OneDrive/Dokumen/Perkuliahan/SEMESTER 3/Algoritma dan Struktur data/praktikum4.py"
Langkah 1 (Nilai awal): 100
Langkah 2 (poin += 25): 125
Langkah 3 (poin -= 10): 115
Langkah 4 (poin *= 2): 230
Langkah 5 (poin /= 2): 115.0
PS C:\Users\PC-MEDSOS\OneDrive\Dokumen\Perkuliahan\SEMESTER 3\Algoritma dan Struktur data>
```

2) Tabel Pengamatan

Langkah	Operasi	Nilai Poin
1	Nilai Awal	100
2	Poin += 25	125
3	Poin -= 10	115
4	Poin *= 2	230
5	Poin /= 2	115.0

3) Variabel poin diisi dengan nilai awal 100 sesuai dengan ketentuan soal.

4) Operator += digunakan untuk menambahkan 25 poin. Hasilnya adalah 125, dari perhitungan 100 + 25.

5) Operator -= digunakan untuk mengurangi 10 poin. Hasilnya adalah 115, dari perhitungan 125 − 10.

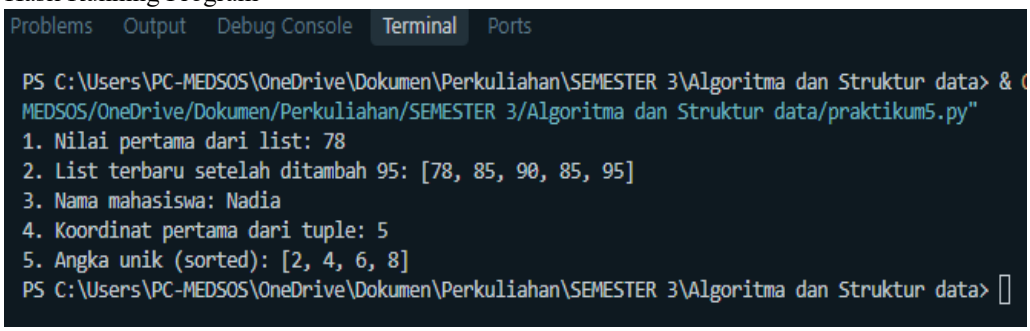
6) Operator *= digunakan untuk mengalikan poin dengan 2. Hasilnya adalah 230, dari perhitungan 115 × 2.

7) Operator /= digunakan untuk membagi poin dengan 2. Hasilnya adalah 115.0, dari perhitungan 230 ÷ 2. Hasil bertipe float karena operator / di Python menghasilkan bilangan desimal.

8) Nilai poin setelah setiap operasi ditampilkan menggunakan perintah print(), sehingga perubahan nilai dapat diamati pada setiap langkah.

5. Praktikum 5, Struktur Data Dasar

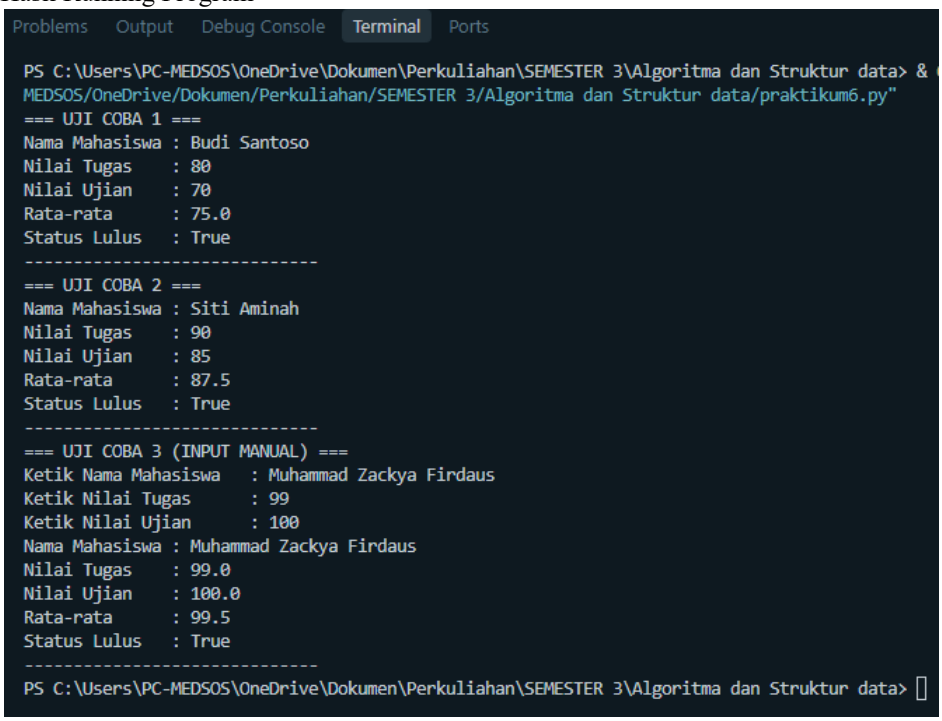
1) Hasil Running Program



2) List nilai digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai, yaitu [78, 85, 90, 85]. Nilai pertama yang ditampilkan adalah 78 karena indeks list dimulai dari 0.
3) Nilai 95 ditambahkan ke dalam list menggunakan metode append(), sehingga list terbaru menjadi [78, 85, 90, 85, 95].
4) Dictionary mahasiswa menyimpan informasi mahasiswa dalam bentuk pasangan kunci dan nilai. Nama mahasiswa ditampilkan dengan mengakses kunci "nama", sehingga menghasilkan Nadia.
5) Tuple koordinat berisi (5, 8). Koordinat pertama ditampilkan dengan mengakses indeks 0, sehingga hasilnya adalah 5.
6) Set angka digunakan untuk menyimpan elemen unik. Fungsi sorted(angka) mengurutkan angka dari yang terkecil hingga terbesar, sehingga menghasilkan [2, 4, 6, 8].
7) Angka 4 hanya muncul satu kali pada set karena set dalam Python hanya menyimpan nilai yang unik dan menghilangkan duplikasi secara otomatis.

6. Praktikum 6, Tantangan Terintegrasi – Program Rekap Nilai

1) Hasil Running Program



2) Nama mahasiswa disimpan dalam variabel bertipe string untuk menyimpan identitas mahasiswa. Pada pengujian pertama nama mahasiswa adalah Budi Santoso, pengujian kedua Siti Aminah, dan pengujian ketiga Muhammad Zackya Firdaus.
3) Nilai tugas dan nilai ujian disimpan dalam variabel numerik agar dapat digunakan dalam perhitungan matematika.
4) Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan nilai tugas dan nilai ujian, kemudian membaginya dengan 2. Pada pengujian pertama rata-rata adalah 75.0, pengujian kedua 87.5, dan pengujian ketiga 89.5.
5) Status kelulusan ditentukan berdasarkan rata-rata minimal 75. Ketiga pengujian menghasilkan status True karena seluruh ratarata memenuhi atau melebihi nilai minimum tersebut.
6) Hasil program menampilkan nama mahasiswa, nilai tugas, nilai ujian, rata-rata, dan status kelulusan dengan label yang jelas sehingga mudah dibaca.
7) Program diuji menggunakan dua kombinasi nilai yang berbeda dan satu pengujian input manual. Hasilnya menunjukkan bahwa program dapat menghitung rata-rata dan menentukan status kelulusan sesuai dengan nilai yang dimasukkan.

7. Pertanyaan Analisis

1) Apa perbedaan tipe data int, float, str, dan bool?
    a) int (Integer): Menyimpan angka bulat tanpa desimal (contoh: 19, -5).
    b) float (Floating Point): Menyimpan angka desimal/pecahan (contoh: 54.5, 3.14).
    c) str (String): Menyimpan teks yang diapit tanda petik (contoh: "Fajar").
    d) bool (Boolean): Menyimpan nilai logika yang hanya berisikan True atau False.
2) Apa perbedaan list dan tuple?
    a) list: Sifatnya mutable artinya elemen di dalamnya dapat dimodifikasi, ditambah, atau dihapus secara dinamis selama siklus eksekusi program menggunakan kurung siku [].
    b) tuple: Sifatnya immutable artinya strukturnya terlindungi dari perubahan nilai setelah dideklarasikan, sehingga lebih hemat alokasi memori dan aman dari efek samping manipulasi data yang tidak disengaja. Elemennya tetap dan tidak bisa diubah setelah dibuat menggunakan kurung biasa ().
3) Mengapa "10" + "5" menghasilkan "105", sedangkan 10 + 5 menghasilkan 15?
   Menurut Lutz (2013), operator + bersifat overloaded (memiliki perilaku berbeda berdasarkan tipe data operand):
    a) Pada "10" + "5" bertipe str, sehingga operator + menjalankan konkatenasi atau penggabungan teks.
    b) Pada 10 + 5 bertipe int, sehingga operator + menjalankan penjumlahan aritmatika.
4) Apa perbedaan operator = dan ==?
    a) = (Assignment): Digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam variabel.
    b) == (Equal): Digunakan untuk membandingkan apakah dua nilai sama (menghasilkan True/False).
5) Apa perbedaan operator and dan or?
    a) and: Mengembalikan True hanya jika semua kondisi yang diuji bernilai True.
    b) or: Mengembalikan True jika salah satu dari kondisi yang diuji bernilai True.
6) Dalam kasus seperti apa set lebih tepat digunakan daripada list? set lebih tepat digunakan dalam skenario yang melarang adanya entitas duplikat (seperti penyimpanan NIM atau nomor identitas unik) serta saat membutuhkan operasi relasi himpunan (seperti irisan, gabungan) dan kecepatan pencarian data elemen $O(1)$ yang tinggi menggunakan teknik hashing (Hetland, 2014).
7) Mengapa variabel dengan nama yang jelas dapat mempermudah pemeliharaan program?

Nama variabel yang deskriptif membuat kode mudah dipahami tanpa perlu banyak catatan/komentar, sehingga mempermudah proses pencarian kesalahan (debugging) maupun pengembangan kode di masa mendatang.